FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Sistema de Control de Inventario y Vencimiento de Medicamentos

Autores:

DIAZ CARRANZA RENATO GABRIEL (100% participación)

GALINDO CORDERO ANABEL MIRIAN (100% participación)

SARMIENTO DEXTRE EMILIO VALENTINO (100% participación)

Curso:

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente del Curso:

Mg. Jhon Paul Anampa García

Lima – Perú

2026-II

Especificación de requerimientos e historias de usuario

1. Requerimientos funcionales

Se registran 20 requerimientos funcionales, con el formato: código (RF01), nombre del requerimiento y descripción.

Código	Nombre del requerimiento	Descripción
RF01	**Registrar un medicamento**	El sistema debe permitir ingresar un medicamento con ID, nombre, categoría, precio, stock y fecha de vencimiento. Además, debe validar que los datos estén completos y que el ID no se repita.
RF02	**Registrar un medicamento por datos sueltos**	El sistema debe permitir registrar un medicamento ya construido como objeto o ingresando sus datos por separado, mediante una sobrecarga de método. En ambos casos se aplican las mismas validaciones.
RF03	**Consultar el inventario completo**	El sistema debe listar todos los medicamentos registrados junto con los datos con los que fueron ingresados.
RF04	**Buscar medicamento por ID**	El sistema debe permitir obtener un medicamento a través del ID con el que fue registrado. Si no existe, debe lanzar la excepción "MedicamentoNoEncontradoException".
RF05	**Buscar medicamentos por nombre**	El sistema debe permitir buscar medicamentos por su nombre, completo o parcial, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
RF06	**Actualizar datos de un medicamento**	El sistema debe permitir modificar los datos de un medicamento existente, como su nombre, categoría o precio.
RF07	**Dar de baja un medicamento**	El sistema debe permitir retirar del inventario activo un medicamento descontinuado o destruido, conservando el motivo de la baja.
RF08	**Registrar la venta de un medicamento**	El sistema debe permitir registrar una venta, descontar del stock la cantidad vendida y calcular el total de la venta.
RF09	**Validar stock suficiente**	El sistema debe validar el stock disponible antes de vender. Si la cantidad solicitada supera el stock, debe bloquear la venta y lanzar la excepción "StockInsuficienteException".
RF10	**Bloquear la venta de medicamentos vencidos**	El sistema debe verificar la fecha de vencimiento antes de vender. Si ya pasó, debe impedir la venta y lanzar la excepción "MedicamentoVencidoException".
RF11	**Reponer stock**	El sistema debe permitir sumar unidades de stock a un medicamento existente cuando ingresa nueva mercadería.
RF12	**Registrar el historial de ventas**	El sistema debe guardar cada venta realizada con los datos necesarios (medicamento, cantidad, total y fecha) y permitir consultarla.
RF13	**Listar medicamentos próximos a vencer**	El sistema debe mostrar los medicamentos que vencen dentro de un número de días definido por el usuario.
RF14	**Listar medicamentos vencidos**	El sistema debe mostrar los medicamentos cuya fecha de vencimiento ya pasó y que todavía están en el inventario, para poder retirarlos de los estantes.

Código	Nombre del requerimiento	Descripción
RF15	Ordenar el inventario por fecha de vencimiento	El sistema debe ordenar el inventario desde el medicamento que vence primero hasta el que vence después, para vender primero lo más próximo a vencer.
RF16	Agrupar medicamentos por categoría	El sistema debe agrupar los medicamentos por categoría, por ejemplo: analgésicos, antibióticos y antigripales.
RF17	Alertar cuando hay poco stock	El sistema debe avisar cuando el stock de un medicamento llegue a un mínimo o caiga por debajo de una cantidad umbral, la cual debe ser configurable.
RF18	Reportar pérdidas por vencimiento	El sistema debe calcular el valor económico de los medicamentos vencidos o próximos a vencer.
RF19	Reportar el valor total del inventario	El sistema debe calcular y mostrar el valor total del inventario.
RF20	Exportar reportes	El sistema debe permitir exportar los reportes en formato CSV.

2. Historias de usuario

Se redacta una historia de usuario por cada requerimiento

Código	RF	Historia de usuario
HU-01	RF01	Como **administrador**, quiero registrar los medicamentos con sus datos básicos, para tener el inventario organizado.
HU-02	RF02	Como **administrador**, quiero ingresar un medicamento escribiendo sus datos uno por uno, para registrar productos nuevos sin crear un objeto manualmente.
HU-03	RF03	Como **administrador**, quiero ver el inventario completo, para saber qué hay disponible sin revisar cuadernos u hojas de cálculo.
HU-04	RF04	Como **administrador**, quiero buscar un medicamento por su código, para atender al cliente con más rapidez.
HU-05	RF05	Como **administrador**, quiero buscar un medicamento por su nombre, para encontrarlo cuando no recuerde el código.
HU-06	RF06	Como **administrador**, quiero actualizar el precio, el nombre u otro dato de un medicamento, para corregir errores o reflejar cambios de precio.
HU-07	RF07	Como **administrador**, quiero dar de baja los medicamentos vencidos o descontinuados, para que no aparezcan como disponibles.
HU-08	RF08	Como **administrador**, quiero registrar la venta de un medicamento, para que el stock se actualice automáticamente.
HU-09	RF09	Como **administrador**, quiero que el sistema me avise cuando no hay stock suficiente, para no vender más unidades de las que tengo.
HU-10	RF10	Como **administrador**, quiero que el sistema impida vender productos vencidos, para proteger la salud de los clientes.
HU-11	RF11	Como **administrador**, quiero registrar el ingreso de mercadería, para mantener el stock actualizado después de cada compra.
HU-12	RF12	Como **administrador**, quiero consultar las ventas realizadas, para saber qué productos rotan más.

Código	RF	Historia de usuario
HU-13	**RF13**	Como **administrador**, quiero ver qué medicamentos vencen en los próximos días, para actuar antes de perder dinero.
HU-14	**RF14**	Como **administrador**, quiero identificar los productos vencidos que siguen en stock, para retirarlos de los estantes.
HU-15	**RF15**	Como **administrador**, quiero ver el inventario ordenado por fecha de vencimiento, para vender primero lo más próximo a vencer.
HU-16	**RF16**	Como **administrador**, quiero ver los medicamentos agrupados por categoría, para ubicar rápido alternativas de un mismo tipo.
HU-17	**RF17**	Como **administrador**, quiero que el sistema avise cuando haya poco stock, para reponer a tiempo antes de quedarme sin producto.
HU-18	**RF18**	Como **administrador**, quiero ver el valor de los medicamentos vencidos o próximos a vencer, para conocer cuánto dinero estoy perdiendo.
HU-19	**RF19**	Como **administrador**, quiero ver el valor total de mi inventario, para tomar decisiones financieras con datos reales.
HU-20	**RF20**	Como **administrador**, quiero exportar los reportes a un archivo CSV, para manejar mejor los datos.